AX Campus 1기 · 4회차 개인 과제

여행 콘텐츠 3채널 자동화

사진 폴더 하나로 인스타 카드뉴스 · 유튜브 숏폼 · 티스토리 블로그

jexists · 2026.11.11

CONTENTS

목차

항목을 누르면 그 장으로 이동해요

01 배경

03 왜 만들었나

04 개선 설계

10 To-Be 프로세스맵

11 As-Is vs To-Be

12 AI·시스템·사람 역할

13 입력·처리·기록·운영

14 시스템 구성

07 시연

28 시연 순서

08 마무리

29 기대 효과와 한계

30 한계와 확장 계획

02 업무 소개

04 업무 맥락

05 한눈에 보기

06 주요 기능

05 구현물

15 결과물 · 인스타

16 결과물 · 숏폼

17 결과물 · 블로그

18 콘텐츠대장

19 제출물·완료 기준

03 현재 업무 분석

07 As-Is 프로세스맵

08 문서·데이터 목록

09 단계별 문제

06 실행 방법

20 실행 방법 한눈에

21 설치 ① 기본 도구

22 설치 ② Claude Code

23 API 키 (선택)

24 초기 설정

25 실행과 사용

26 결과 확인

27 자주 발생하는 오류

00 · 배경

사진만 찍고 못 올린 여행

발표자 진술

여행은 자주, 사진은 많이 — 그런데 인스타 게시는 1년 넘게 멈춤

- 귀찮음 · 카드 만들기·글쓰기·영상 편집이 모두 따로
- 목표 · 꾸준한 게시로 여행 인플루언서의 길
- 요즘 유행 · 릴스·숏폼 → 사진·영상만 넣으면 카드뉴스·숏폼·블로그 자동 생성

01 · 업무 소개

여행 콘텐츠 3채널 제작·컨펌 업무

과제 틀의 빈칸을 실제 값으로

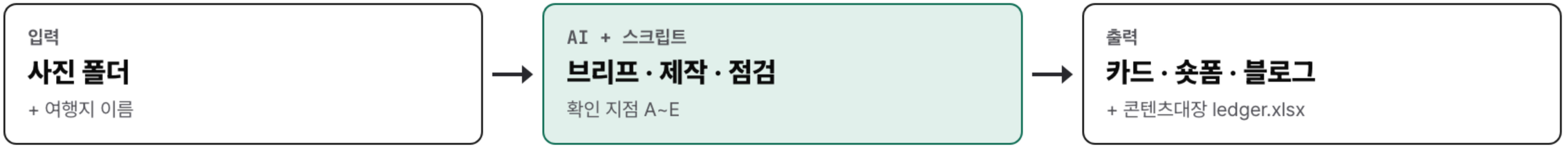
업무	여행 사진으로 인스타 카드뉴스 → 유튜브 숏폼 → 티스토리 글 제작·승인·게시
담당자	에디터(본인, 실제) · 대표(가상 역할 V — 배포 직전 승인)
시작 → 끝	여행 사진 폴더 + 장소 → 3채널 게시 링크와 콘텐츠대장 기록
현재 자료·도구	사진첩 · 지도/검색 · 인스타 앱 · 티스토리 에디터 · 메신저
바꾸는 범위	사진 추리기 ~ 게시 링크 기록 (협찬·댓글 DM·KPI는 제외)
선택안	**1안 · Claude 스킬 + 로컬 파일** — 로컬 사진·영상 파일 · 하루 구현 · 추가 비용은 TTS 사용량만

01 · 업무 소개

사진 폴더 하나로 3채널

travel-content 스킬 · tc.py

입력은 사진과 장소, 사람은 확인 지점 5번만 답함



- 인스타 첫 장만 표지 디자인 · 숏폼 TTS·자막 · 블로그 글·사진 교차
- 버전(v1·v2)·승인·반려 사유를 대장에 자동 기록

01 · 업무 소개

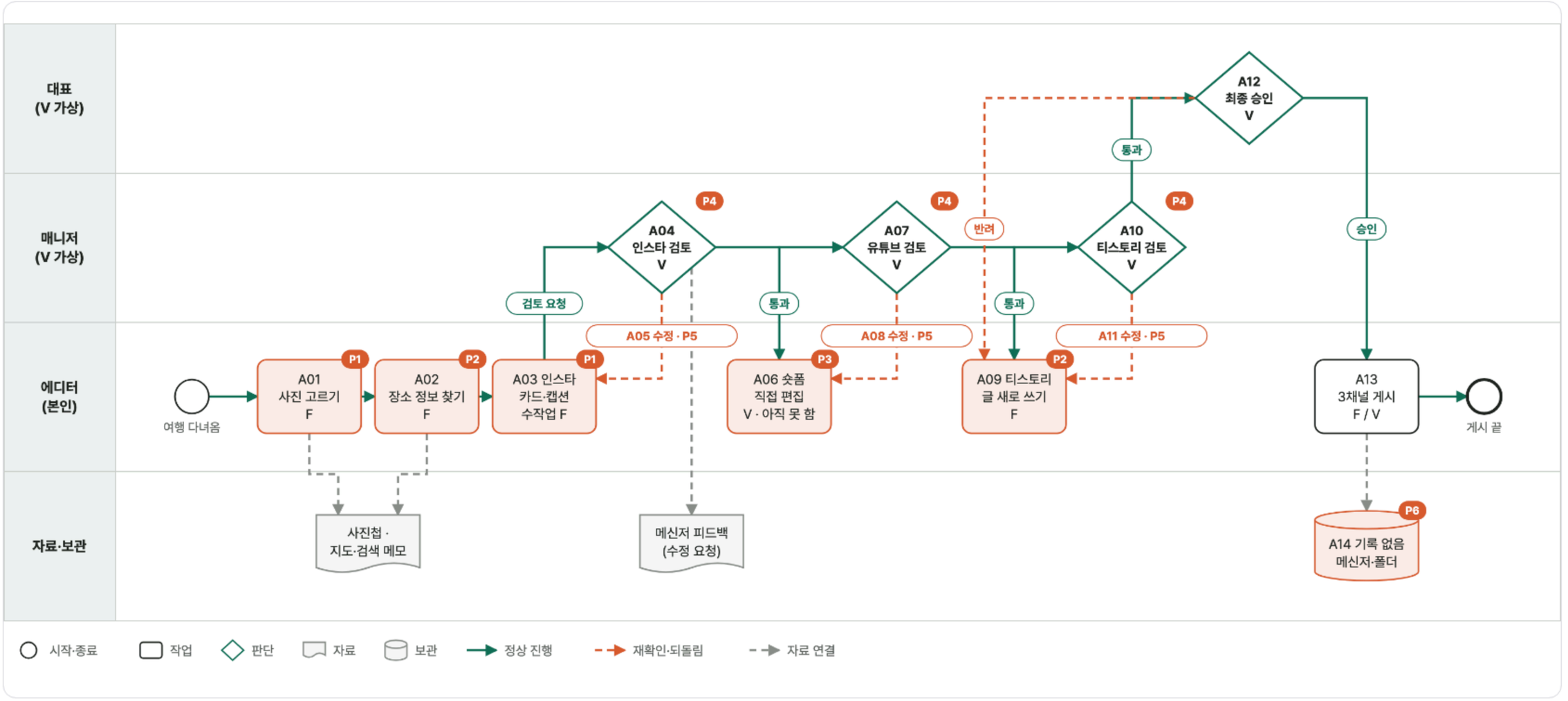
주요 기능

실제 코드 기준 · scripts/

사진 insta.py	1 20장 초과 시 AI 20장 · 2 GPS·EXIF 제거 · 3 번호 시트 · 4 내 폴더로 교체
인스타 render_cards	5 첫 장 표지 디자인 · 6 2장부터 원본 사진 · 7 캡션·해시태그
숏폼 make_shorts	8 OpenAI TTS · 9 자막·훅 문구 · 10 줌·전환 9:16
블로그 build_blog	11 글→사진→글 · 12 제목 후보 5개 · 13 HTML·Markdown
관리 state·ledger	14 규칙 자동 점검 · 15 순서 강제·승인 · 16 콘텐츠대장 · 17 결과물 ✅/❌

As-Is · 채널마다 처음부터 다시

F 실제 · V 가상 팀 · P 문제 카드 · docs/diagrams/asis.drawio



02 · 현재 업무 분석

쓰는 문서·데이터

docs/04 1-2

ID	자료	위치	단계	근거
D1	원본 사진	휴대폰 사진첩	A01~A06	F
D2	장소 정보	지도·검색 결과	A02	F
D3·D4	인스타 카드 · 캡션·해시태그	편집 도구 · 인스타 앱	A03~A05	F
D5	숏폼 영상·제목·설명	편집 앱 · 유튜브 스튜디오	A06~A08	V
D6	티스토리 글	티스토리 에디터	A09~A11	F
D7	검토 피드백·승인	메신저	A04~A12	V
D8	게시 링크	정리하지 않음	A13	F

02 · 현재 업무 분석

단계별 문제 P1~P6

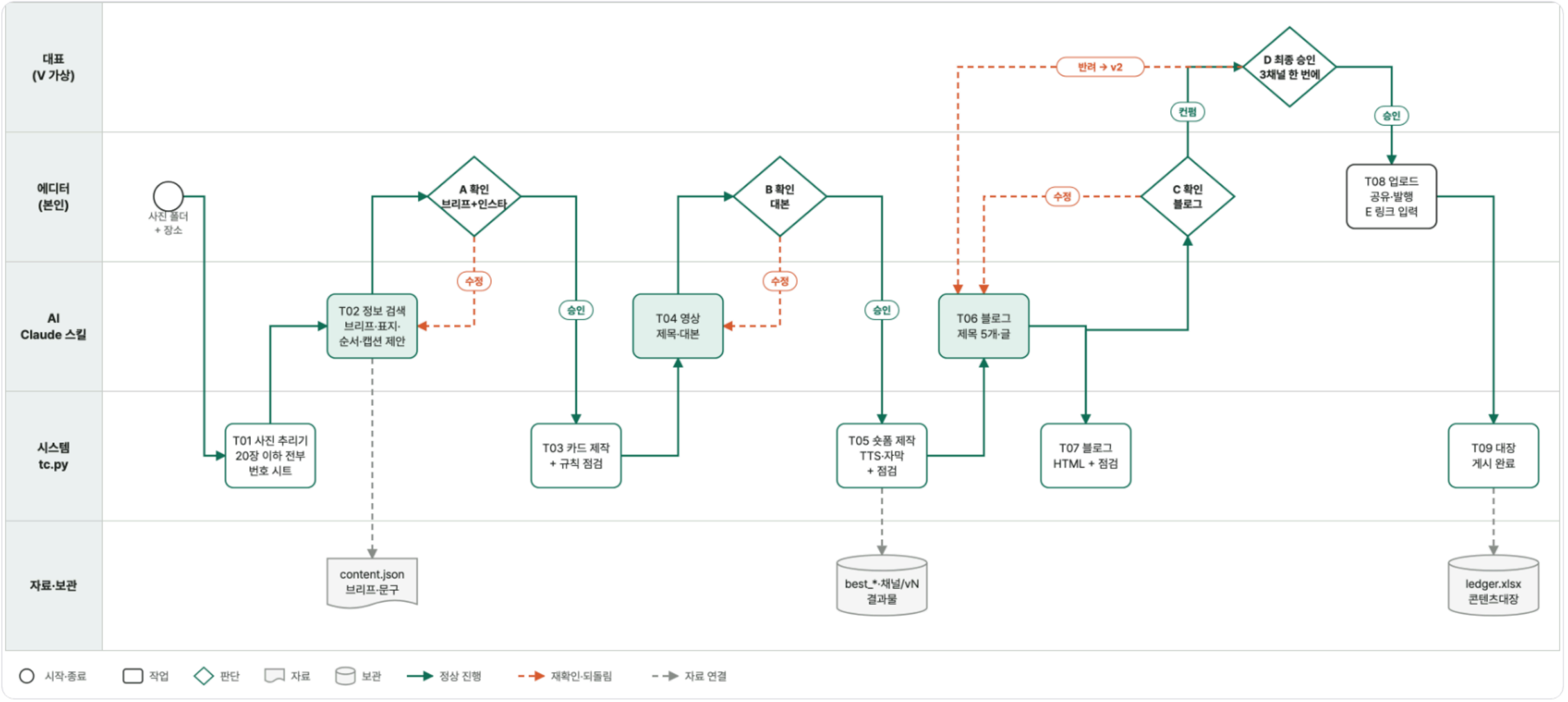
시간 단축 수치는 측정 전

문제	단계	현상	근거
P1	A01·A03	표지 형식이 정해져 있는데도 카드를 매번 손으로	F
P2	A02·A09	같은 장소 정보를 채널마다 다시 찾고 다시 씀	F
P3	A06	숏폼 편집 부담 → 유튜브는 아직 시작도 못 함	F
P4	A04·A07·A10	어떤 버전이 통과됐는지, 왜 반려됐는지 기록 없음	V
P5	A05·A08·A11	해시태그 개수·금지 표현·제목 길이를 눈으로 재확인	F / V
P6	A14	게시 이력·링크가 한곳에 없음	F

03 · 개선 설계

To-Be · 확인 지점 A~E만 사람이

현재 코드 기준 · docs/diagrams/tobe.drawio



03 · 개선 설계

무엇이 바뀌나

문제 P1~P6 → 바꾼 방식

As-Is 사람이 전부

카드 수작업
P1 · 매번 손으로 표지

채널마다 다시 작성
P2 · 정보 반복 검색

숏폼 못 함
P3 · 편집 부담

메신저 검토
P4·P5 · 기록·규칙 없음

기록 없음
P6 · 링크 흩어짐

To-Be 사람은 확인만

표지 템플릿 자동
`render_cards` — 첫 장만 글자

브리프 하나로 3채널
`content.json` — 사진·검색·메모

숏폼 자동 생성
`make_shorts` — TTS·자막·전환

확인 지점 + 자동 점검
`rules.json` · 버전·반려 사유

콘텐츠대장
`ledger.xlsx` — 게시 링크까지

03 · 개선 설계

AI · 시스템 · 사람 역할

SKILL.md 역할 나눔

담당	하는 일	하지 않는 일
AI · Claude 스킬	사진 20장 추리기 · 표지·순서 제안 · 정보 검색(출처) · 캡션·대본·블로그 글	승인 대신 결정 · 확인 안 된 사실 확정
시스템 · tc.py	GPS 제거 복사 · 카드·숏폼·HTML 생성 · 규칙 점검 · 순서 강제 · 대장 기록	점검 실패 결과물로 승인 요청
사람 · 에디터	확인 지점 A·B·C 답 · 공유·발행 버튼 · 링크 입력	—
사람 · 대표(V)	D · 세 채널 배포 직전 승인·반려	—

03 · 개선 설계

입력 → 처리 → 승인 → 결과 → 기록

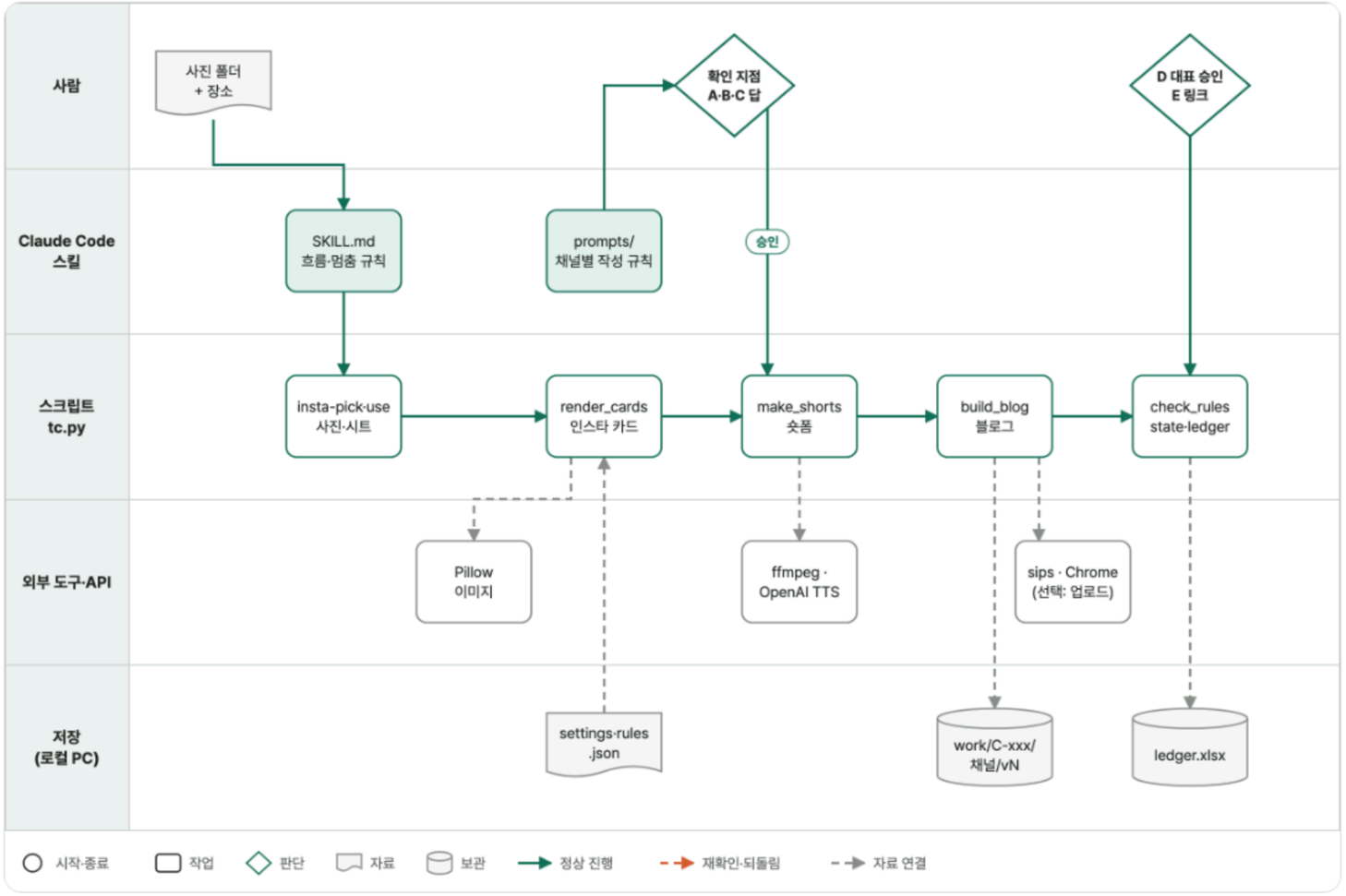
비용 금액은 확인 필요

입력	사진 폴더(JPG·HEIC) · 여행지 이름 · (선택) 내 사진 폴더 insta_mine/
처리	insta-pick → 브리프 → build(instagram·youtube·tistory) → check_rules
승인	A 브리프+인스타 · B 대본 · C 블로그 = 에디터 컨펌 / D = 대표 승인
결과·저장	work/C-xxx/instagram·youtube·tistory/vN/ · OUTPUTS.md(파일 ✅/❌)
기록	work/ledger.xlsx — 추가만, 같은 사건 중복 방지, v1·v2 보존
비용	로컬 실행 · Claude Code 구독 · OpenAI TTS 사용량(키 없으면 macOS say로 대체)
운영	규칙·디자인은 settings.json·rules.json 값만 수정 · 테스트 17개로 확인

03 · 개선 설계

시스템 구성

Claude Code 스킬 + 로컬 파일 · docs/diagrams/architecture.drawio



Claude Code	스킬 실행 · 대화
Python 3.12	Pillow · openpyxl
ffmpeg	숏폼 합성·검사
OpenAI TTS	내레이션 (say 예비)
sips	HEIC 변환
Chrome	선택 · 업로드 입력

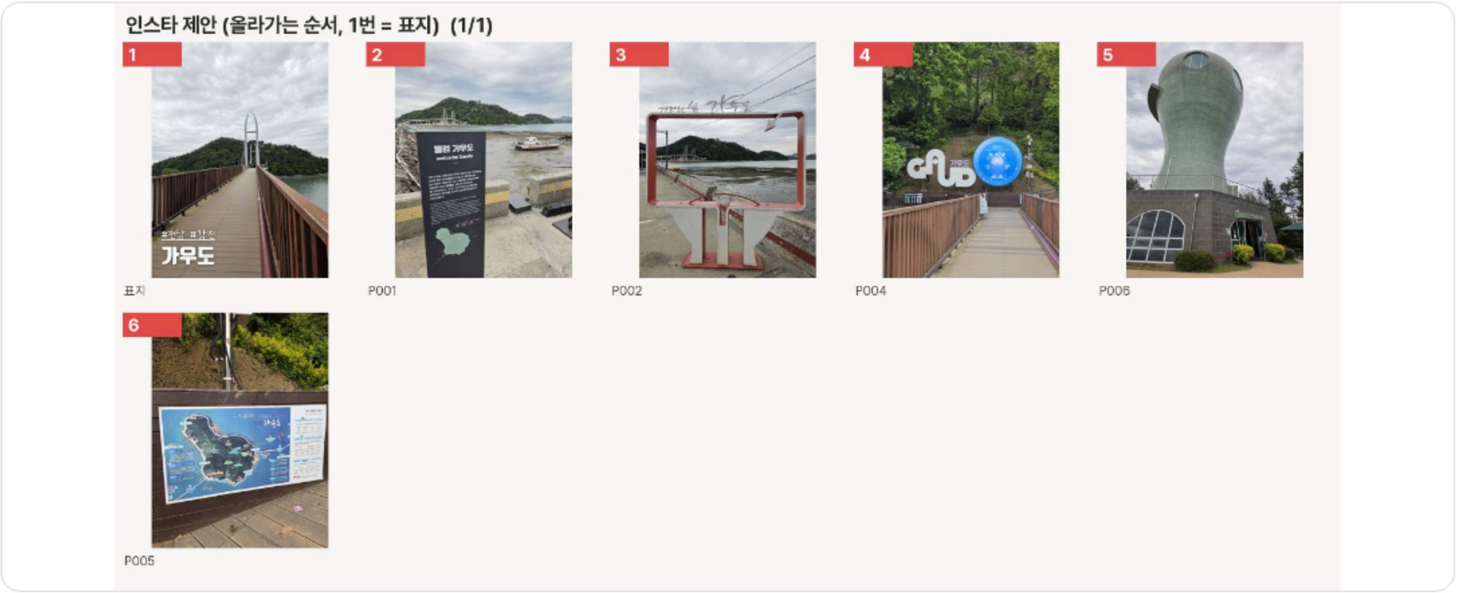
04 · 구현물

인스타 · 첫 장만 표지 디자인

C-002 가우도 실제 결과 · instagram/v1



card_01 표지 · #전남 #강진 / 가우도



A 올라가는 순서 시트 · 1번 = 표지

- 2장부터 원본 사진 · 문구 없음
- 점검 · 카드 수·해시태그·순서·키워드

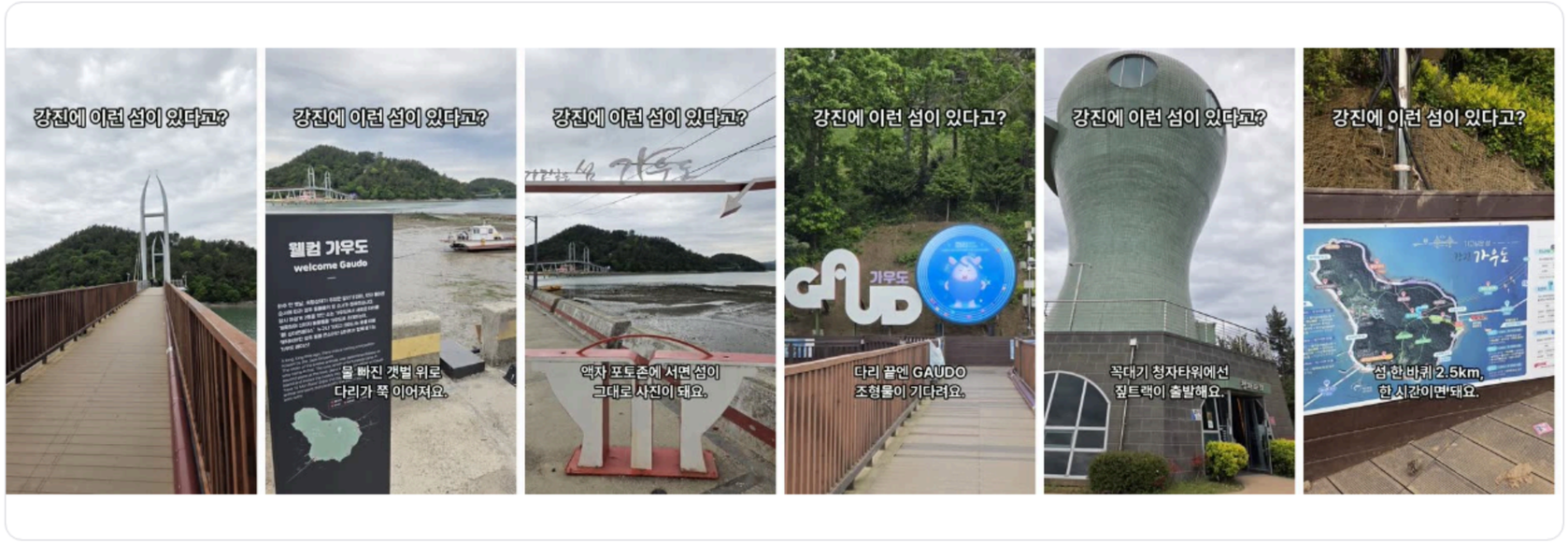
04 · 구현물

숏폼 · 대본·TTS·자막 27.5초

youtube/v1 · OpenAI gpt-4o-mini-tts · marin



hook 위쪽 훅 문구 고정



6장면 표지 → 안내판 → 포토존 → 조형물 → 청자타워 → 안내도

- 문장 단위 TTS 길이 = 장면 길이
- 자동 점검 · 1080×1920 · 음성 끝까지 · 자막 안전 영역

04 · 구현물

블로그 · 글→사진→글

tistory/v1 · plog 여행 프롬프트 기준



preview 미리보기 첫 화면

제목	강진 가우도 출렁다리 건너 섬 한 바퀴 코스 후기
분량	본문 1,594자 (기준 1,500자 이상)
키워드	'강진 가우도' 5회 (기준 5~7회)
사진	7장 · 고른 순서 그대로 · 연속 최대 1장
출력	post.html · article.md · preview.html

04 · 구현물

콘텐츠대장 · 모든 사건 기록

work/ledger.xlsx 실제 데이터 · C-002 일부

기록ID	일시	채널	버전	사건	담당·메모
L-0016	2026-11-10 00:16	instagram	—	인스타 사진 후보	시스템 · 원본 7장 → 후보 7장
L-0019	2026-11-10 00:42	instagram	v1	점검 통과	시스템
L-0020	2026-11-10 00:43	instagram	v1	컨펌	에디터
L-0021	2026-11-10 00:43	instagram	v1	대표 승인	대표
L-0023	2026-11-10 00:48	youtube	v1	점검 통과	시스템
L-0029	2026-11-10 00:55	tistory	v1	대표 승인	대표

29
대장 행 (C-001 14 · C-002 15)

17
자동 테스트 통과

3
채널 대표 승인 (C-002)

04 · 구현물

과제 완료 기준 확인

4회차 과제 안내 4절

완료 기준	근거	상태
시작·처리·끝이 명확	To-Be 맵 · 사진 폴더 → 대장 게시 완료	✅
실제 입력으로 결과 생성·저장	C-001·C-002 가우도 7장 → 3채널 결과물	✅
다시 실행해도 이전 기록 보존	대장 C-001 14행 + C-002 15행 · v1 폴더 보존	✅
실행 방법 · 작동/남은 문제 구분	README · 실행 방법 장 · 한계 장	✅
게시 링크 기록 (E)	C-002 업로드 후 publish-all	대기

05 · 실행 방법

처음 쓰는 사람용 8단계

macOS 기준

01
준비물
Mac · 인터넷 · Claude 유료 계정

02
설치
Homebrew · Python 3.12 · ffmpeg · Claude Code

03
API 키 (선택)
OpenAI · 없으면 say 목소리

04
초기 설정
venv · 패키지 · .env

05
실행
폴더에서 claude

06
사용
한 문장 요청 → A~E 답

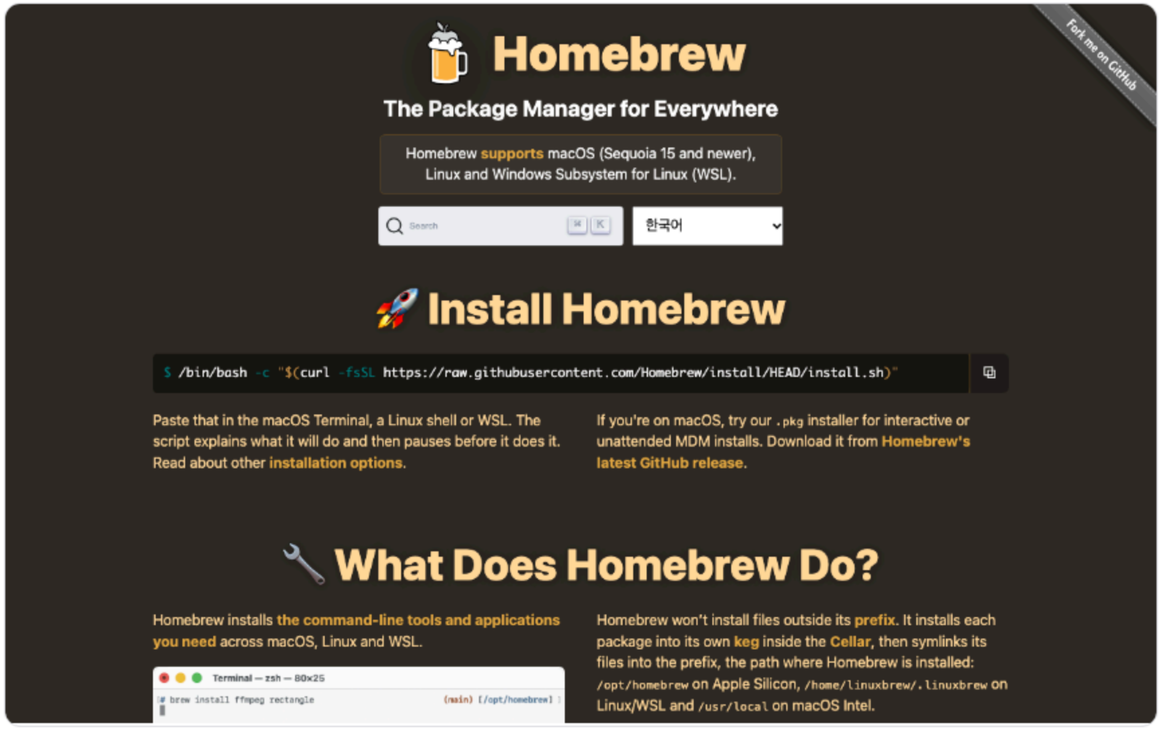
07
결과 확인
work/C-xxx · OUTPUTS.md

08
오류 해결
'거절:' 메시지 표

05 · 실행 방법

01·02 준비물과 기본 도구 설치

brew.sh 실제 화면 (2026-11-10 캡처)



brew.sh 터미널에 붙여 넣을 설치 명령

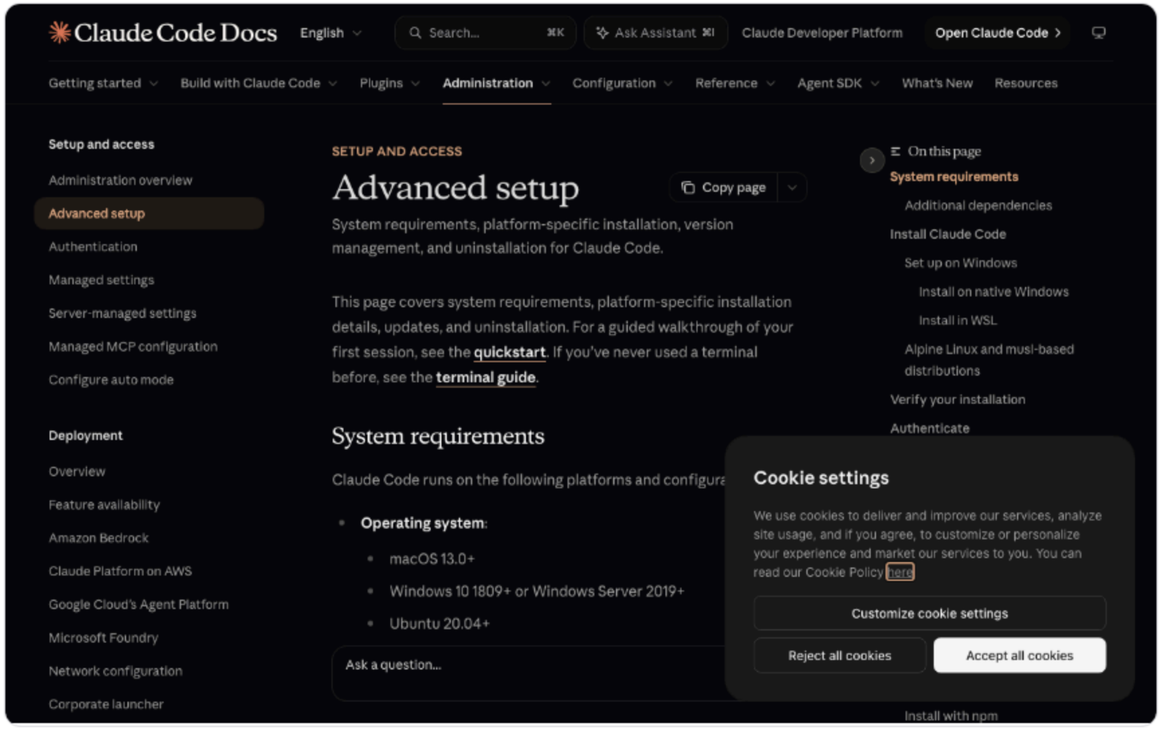
터미널(⌘ + Space → "터미널")에 한 줄씩

```
/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.co
m/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
brew install python@3.12 ffmpeg git
```

- 확인 · `python3.12 --version`, `ffmpeg -version`
- macOS 기본 · sips, say, Chrome(선택)

02 Claude Code 설치·로그인

공식 문서 code.claude.com/docs/en/setup 실제 화면



`docs` 설치 안내 · macOS 13 이상

```
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
claude --version
```

- 새 터미널에서 `claude` → 브라우저 로그인
- 필요 계정 · Pro·Max·Team·Enterprise·Console (무료 플랜 제외)
- 터미널이 낯설면 · Claude 데스크톱 앱의 Code 탭

03 OpenAI API 키 — 선택

make_shorts.openai_key() · 환경변수 OPENAI_API_KEY

캡처 필요

platform.openai.com/api-keys — 로그인 후 화면이라 직접 캡처하지 못함

1. platform.openai.com 로그인
2. API keys → Create new secret key
3. 나온 키를 복사 (다시 볼 수 없음)
4. 04단계의 `.env`에 붙여 넣기

- 키 없으면 · macOS say(Yuna)로 대체 + check.md에 표시
- 키는 채팅·.env.example·제출 파일에 넣지 않기

04 프로젝트 받기와 초기 설정

README · .env.example · requirements.txt

```
git clone https://github.com/jexists/travel-content-maker.git   # 비공개 저장소 — 접근 권한 필요
cd travel-content-maker
python3.12 -m venv .venv
.venv/bin/pip install -r .claude/skills/travel-content/scripts/requirements.txt   # Pillow, openpyxl
cp .env.example .env          # .env를 열어 OPENAI_API_KEY= 뒤에 키 (선택)
.venv/bin/python -m unittest discover -s .claude/skills/travel-content/tests    # 확인
```

실제 출력

```
Ran 17 tests in 5.157s

OK
```

- .env는 git 제외 (.gitignore)
- 예제 사진 · examples/가우도/ 7장

05·06 실행 — 한 문장 요청, 다섯 번 답

SKILL.md 흐름 · review --stage 카드

```
cd travel-content-maker
claude
```

캡처 필요

Claude Code 대화 화면 — 요청 입력 예:
"examples/가우도 사진으로 여행 콘텐츠 만들어줘. 장소는 가우도"

지점	보는 것	답 예시
A	사진 순서 시트 · 표지 · 캡션 · 검색 정보	이대로 / 내가 고를게
B	영상 제목 · 장면별 대본	이대로 / 고칠 문장
C	블로그 제목 5개 · 미리보기	2번 제목으로 이대로
D	세 채널 체크리스트	대표 승인 전부
E	올린 뒤 링크 칸	링크 3개 한 번에

05 · 실행 방법

07 결과물 위치

```
work/C-002_가우도/
 ├── instagram/v1/  card_01~06.jpg · caption.txt
 ├── youtube/v1/    shorts.mp4 · voice.m4a
 │                  subtitles.srt · script.txt
 ├── tistory/v1/    post.html · article.md
 │                  preview.html · images/
 ├── usage.md       사진 사용표
 └── OUTPUTS.md     결과물 링크 ✅/❌
work/ledger.xlsx   콘텐츠대장
```

tc.py status 실제 출력 (일부)

```
결과물 (✅ 실제 파일 있음 · ❌ 없음)
  [인스타 v1]
    ✅ 카드 이미지: 6개
    ✅ 표지(썸네일): …/instagram/v1/card_01.jpg
    ✅ 캡션: …/instagram/v1/caption.txt
  [유튜브 v1]
    ✅ 최종 MP4: …/youtube/v1/shorts.mp4
    ✅ TTS 음성: …/youtube/v1/voice.m4a
  [티스토리 v1]
    ✅ 블로그 글(HTML): …/tistory/v1/post.html
    ✅ 블로그 이미지: 7개
```

08 자주 발생하는 오류

스크립트 실제 메시지

상황	실제 메시지	해결
캡션 정하기 전 build	거절: content.json이 없습니다 (표지·순서·캡션을 먼저 정하세요).	확인 지점 A부터 진행
빈 insta_mine 폴더	…/insta_mine 에 사진이 없습니다. 사진을 넣은 뒤 다시 알려 주세요.	사진을 넣고 "넣었어"
메인 주소를 링크로	거절: 게시물 링크가 아닙니다 (메인 주소가 아닌 게시물 주소를 주세요)	게시물 ··· → 링크 복사
사진 20장 초과	사진이 N장이라 20장을 골라야 합니다.	AI가 후보 시트로 20장 선택
OpenAI 키 없음	⚠️ OpenAI 키가 없어 예비 엔진으로 만들었어요	.env에 키 저장 후 다시 build
Chrome 확장 미연결	업로드 자동 입력 불가	업로드 묶음으로 직접 올리기

06 · 시연

시연 순서 — 입력부터 기록까지

예제 입력 · examples/가우도 7장

01
요청 한 문장
사진 폴더 + 가우도

02
A 카드
순서 시트·표지·캡션

03
B 대본 → 숏폼
shorts.mp4 재생

04
C 블로그
preview.html

05
D 체크리스트
대표 승인 전부

06
결과 폴더
OUTPUTS.md 열기

07
콘텐츠대장
ledger.xlsx 새 행

08
이력 보존
C-001·C-002 행 그대로

07 · 마무리

기대 효과와 현재 한계

시간 절감 수치는 측정 전

효과 구조로 확인된 것

유튜브 시작 가능
숏폼 자동 생성 (P3)

한 원본으로 3채널
브리프 재사용 (P2)

버전·사유·링크 기록
콘텐츠대장 (P4·P6)

규칙 자동 점검
rules.json (P5)

한계 남은 문제

업로드는 사람
인스타·유튜브 API 미설정 · 공유 버튼 직접

macOS 전용 도구
sips · say

대표는 가상 역할
실제 팀 운영 미검증

TTS 모델 종료 예정
gpt-4o-mini-tts 2027-01-06

폰트 라이선스
티몬 몬소리체 원문 확인 필요

07 · 마무리

아직 어색한 곳 · 다음 3단계

계속 쓰면서 고칠 예정 · 확장은 계획 (구현 안 됨)

- 사진 선택·영상 대본·블로그 내용 · 아직 어색한 부분 많음 → 더 자세한 수정 필요
- 토큰·시간 · 더 아낄 방법 필요
- 잘 쓴 내용의 기준 · 검증 필요 (지금 점검은 형식 규칙 위주)

1단계

tripfolio

Claude 스킬 → AI 코딩 기반 시스템(3안)

2단계

주제 확장

식당·물건 리뷰 등 · 서비스 이름 새로

3단계

자동 인플루언서

생성형 이미지로 컨셉까지 · 서비스 이름 새로